

02 设计方案

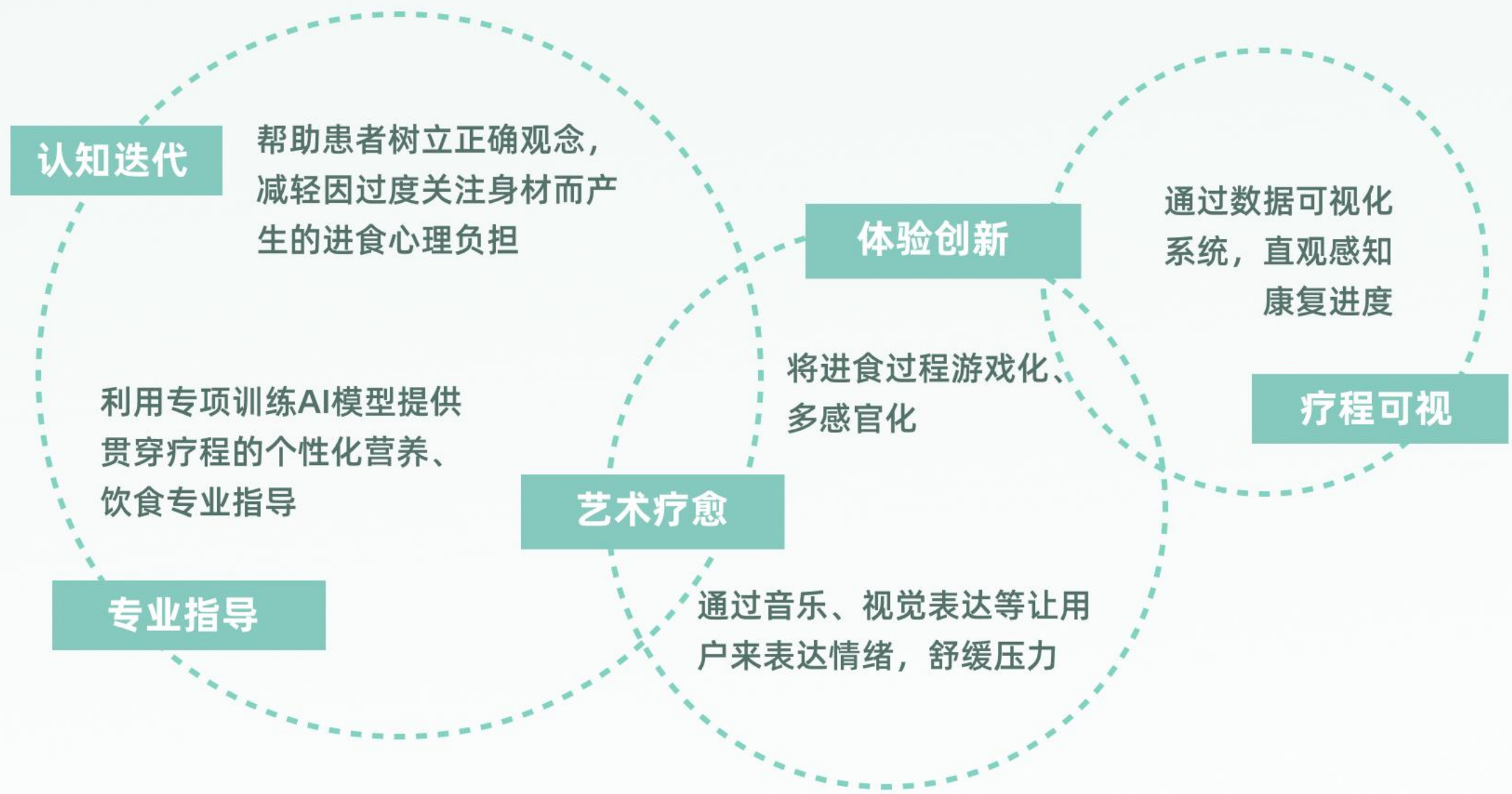
机会点挖掘

疗法改进

在中国，治疗神经性厌食症一般采取基于心理治疗（如认知 - 行为治疗、家庭治疗等）、营养支持治疗（补充营养、纠正营养不良和电解质紊乱）、药物治疗（抗抑郁药、抗精神病药等），还可能结合中医方剂、躯体性治疗等手段。



设计目标



设计支撑

理论支撑

Avatar 的第三人称

在虚拟场景中，用户会将 Avatar 视为自我的延伸，其形象、行为等呈现反映玩家自我概念与身份认同，影响生理唤醒和主观体验。

Juslin-Vastfjall 音乐情绪诱发模型

模型中各项心理机制的触发，均与音乐的具体特征（音量、节奏、旋律走向、风格等）直接关联。音乐并非通过单一机制，而是借助不同心理路径诱发听众情绪

技术支撑

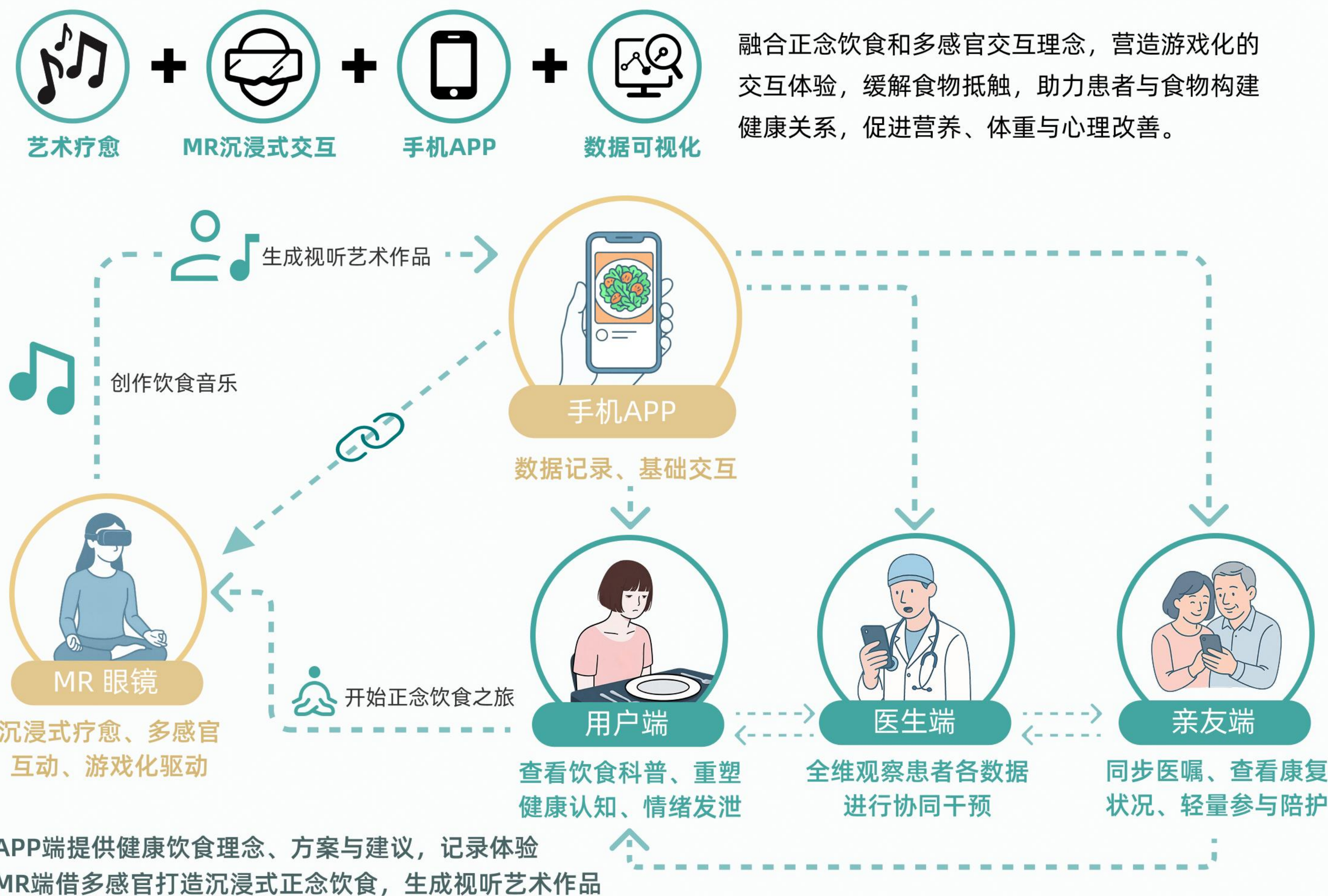
XR（扩展现实）沉浸式体验方式

- VR（虚拟现实）完全虚拟，不适用于进食环境
- AR（增强现实）只是简单叠加，多用于虚拟信息与用户的单向互动
- MR（混合现实）能将虚拟与现实深度融合，支持用户与虚拟内容、现实环境进行自然、双向的交互。

TouchDesigner音乐可视化交互转换

- 输入音频信号，分析音频特征参数后将音频数据映射到可视化元素的属性上，改变元素的位置、形状、颜色等，最后通过渲染合成后，可视化内容可实时显示在屏幕上，实现音乐的可视化呈现

系统设计

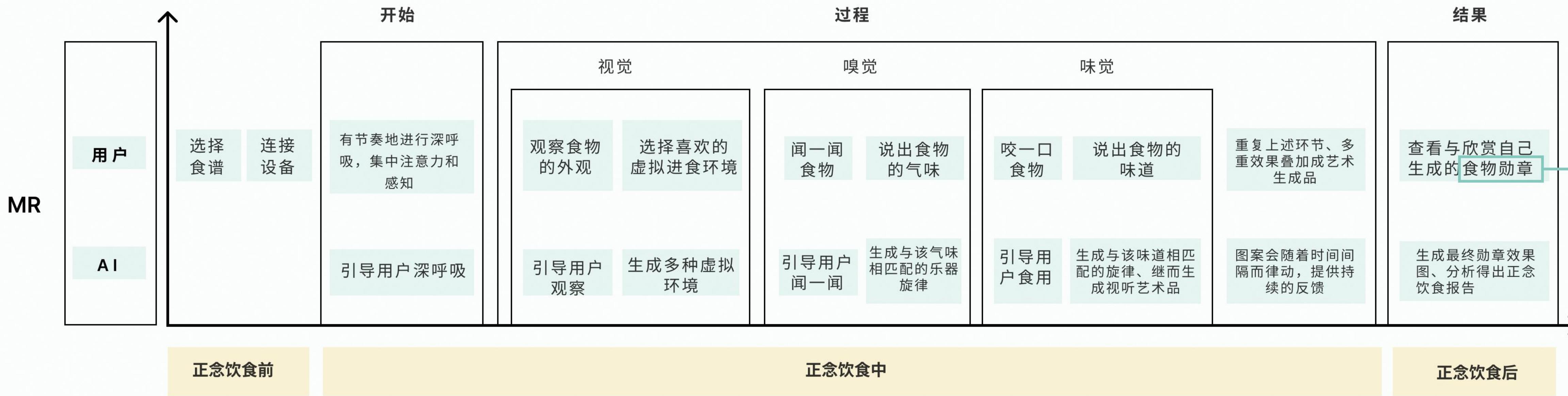
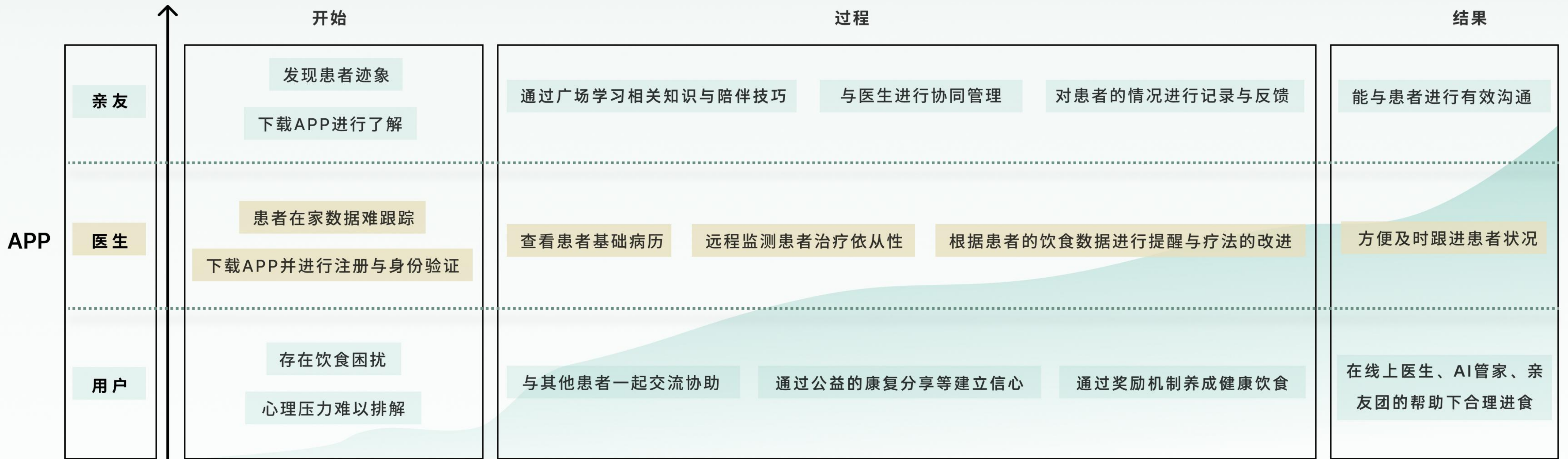


MR端正念饮食机制

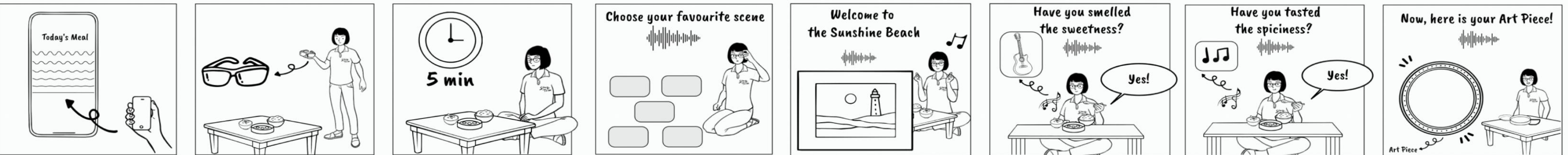
阶段	进食前	进食中-嗅觉	进食中-味觉	进食后																																			
有形展示	菜品、MR虚拟环境	不同乐器气泡选项	不同旋律气泡选项,不同颜色、形状虚拟生成物	正念饮食记录 进食勋章展示																																			
用户行为	选择食谱、设置偏好	闻食物味道，进行选择	品尝食物味道，进行选择	查看																																			
互动线																																							
前端行为	弹出多个场景选择： 环境 - 竹林禅舍 - 海边 - 云上 - 森林溪水 	ai询问用户所闻到的味道 - 浓香 - 清香 - 甜香 - 酸香 - 辛香 - 乳香	ai询问用户所吃到的味道 - 酸味 - 甜味 - 苦味 - 辣味 - 咸味	弹出情况记录图																																			
可视线																																							
后台行为	根据用户设置偏好等准备相关数据和资源 不同环境对应不同的乐曲风格基调	对应乐器选项 <table><tr><th>古风</th><th>民谣</th><th>轻音乐</th><th>乡村</th><th>音疗</th></tr><tr><td>古筝</td><td>低音吉他</td><td>大提琴</td><td>二胡</td><td>空灵鼓</td></tr><tr><td>鼓</td><td>鼓</td><td>吉他</td><td>古筝</td><td>雨棍</td></tr><tr><td>古筝</td><td>木吉他</td><td>钢琴</td><td>鼓</td><td>风铃</td></tr><tr><td>二胡</td><td>贝斯</td><td>鼓点</td><td>古筝</td><td>编钟</td></tr><tr><td>笛子</td><td>手鼓</td><td>小提琴</td><td>笛子</td><td>音叉</td></tr><tr><td>古筝</td><td>木箱鼓</td><td>电板琴</td><td>笛子</td><td>手碟</td></tr></table> 音组1 音组2 音组3 音组4 音组5 分析进食情况			古风	民谣	轻音乐	乡村	音疗	古筝	低音吉他	大提琴	二胡	空灵鼓	鼓	鼓	吉他	古筝	雨棍	古筝	木吉他	钢琴	鼓	风铃	二胡	贝斯	鼓点	古筝	编钟	笛子	手鼓	小提琴	笛子	音叉	古筝	木箱鼓	电板琴	笛子	手碟
古风	民谣	轻音乐	乡村	音疗																																			
古筝	低音吉他	大提琴	二胡	空灵鼓																																			
鼓	鼓	吉他	古筝	雨棍																																			
古筝	木吉他	钢琴	鼓	风铃																																			
二胡	贝斯	鼓点	古筝	编钟																																			
笛子	手鼓	小提琴	笛子	音叉																																			
古筝	木箱鼓	电板琴	笛子	手碟																																			

部分场景与乐器旋律需完成特定任务、达到一定条件后解锁；用户选择操作需在规定时间内回馈

用户旅程图



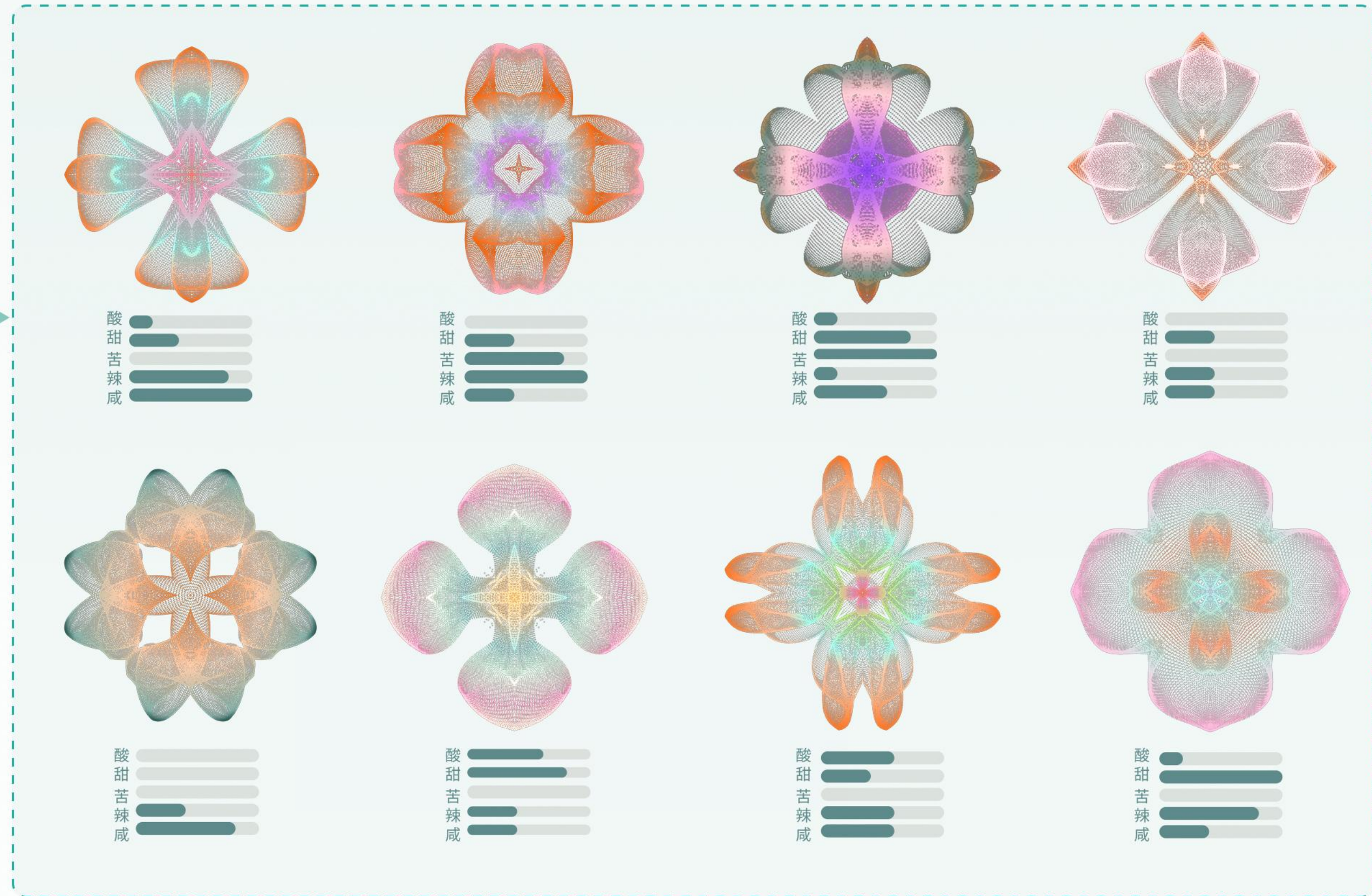
1. 用户在APP上输入自己的饮食菜谱
2. 连接成功，戴上MR眼镜体验
3. 在AI的引导下，以正念呼吸开始正念饮食
4. 用户选择自己喜爱的MR进食场景
5. 后台自动匹配与所选场景对应的音乐风格
6. 回复气味，界面会产生与之对应的乐器
7. 回复食物味道，界面会产生与之对应的旋律
8. AI根据乐器和旋律合成音乐；并将音乐可视化



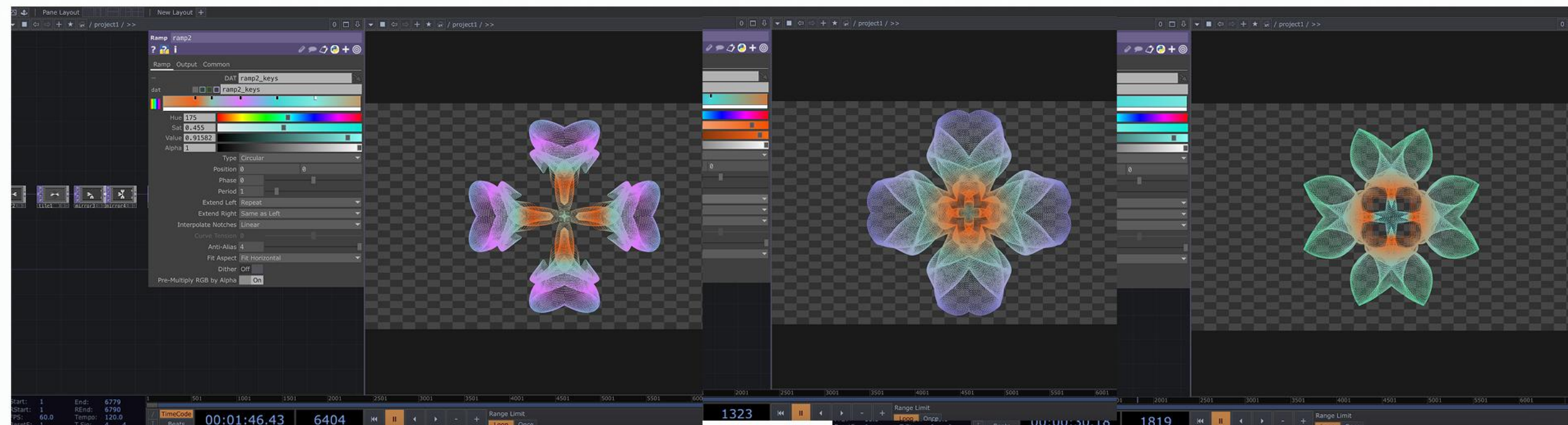
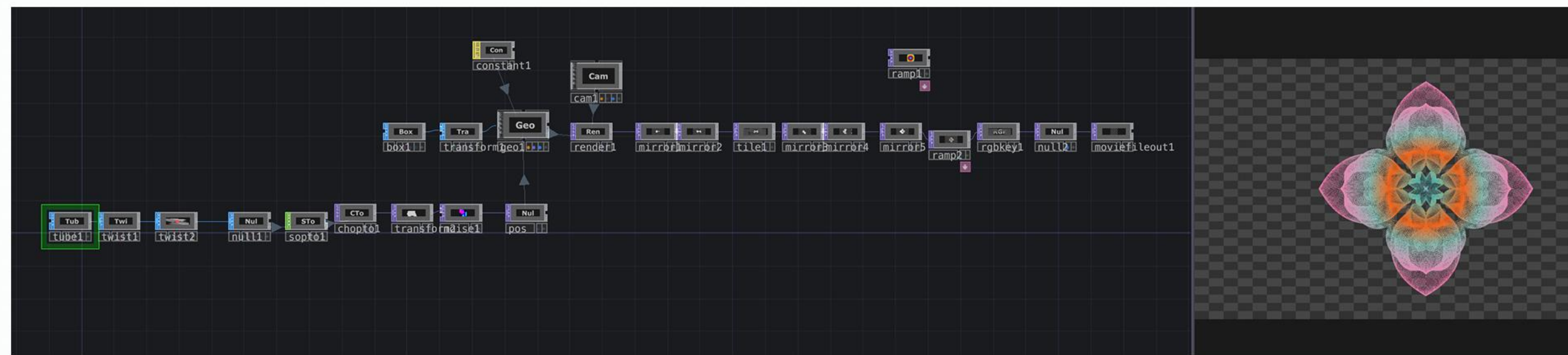
视听艺术品（进食勋章）

将Touch Designer 音乐可视化与语音识别功能介入系统，实现：

AI询问 — 用户回复 — 系统识别并生成 → 不同的味道对应不同的形状和颜色

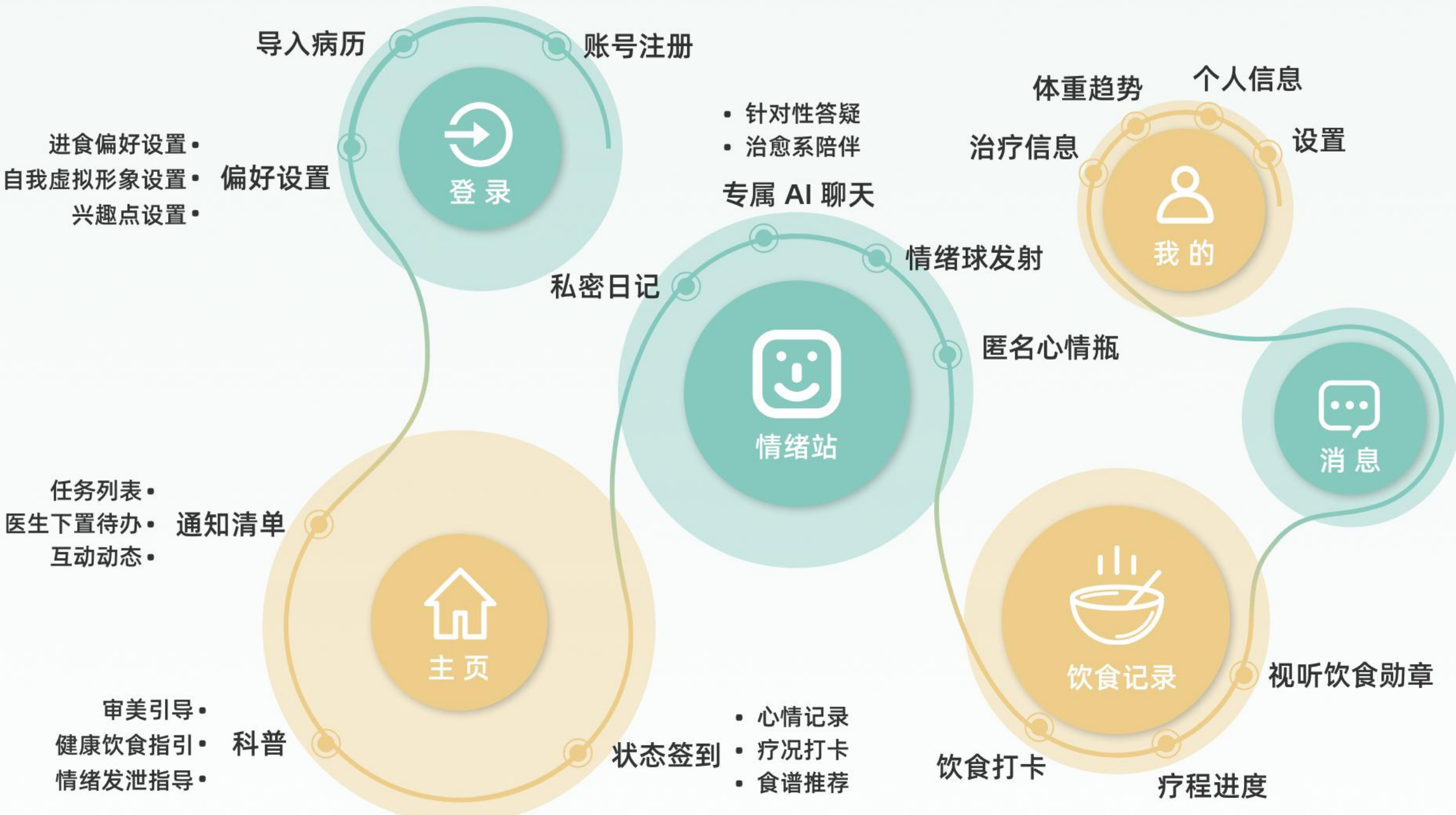


生成过程

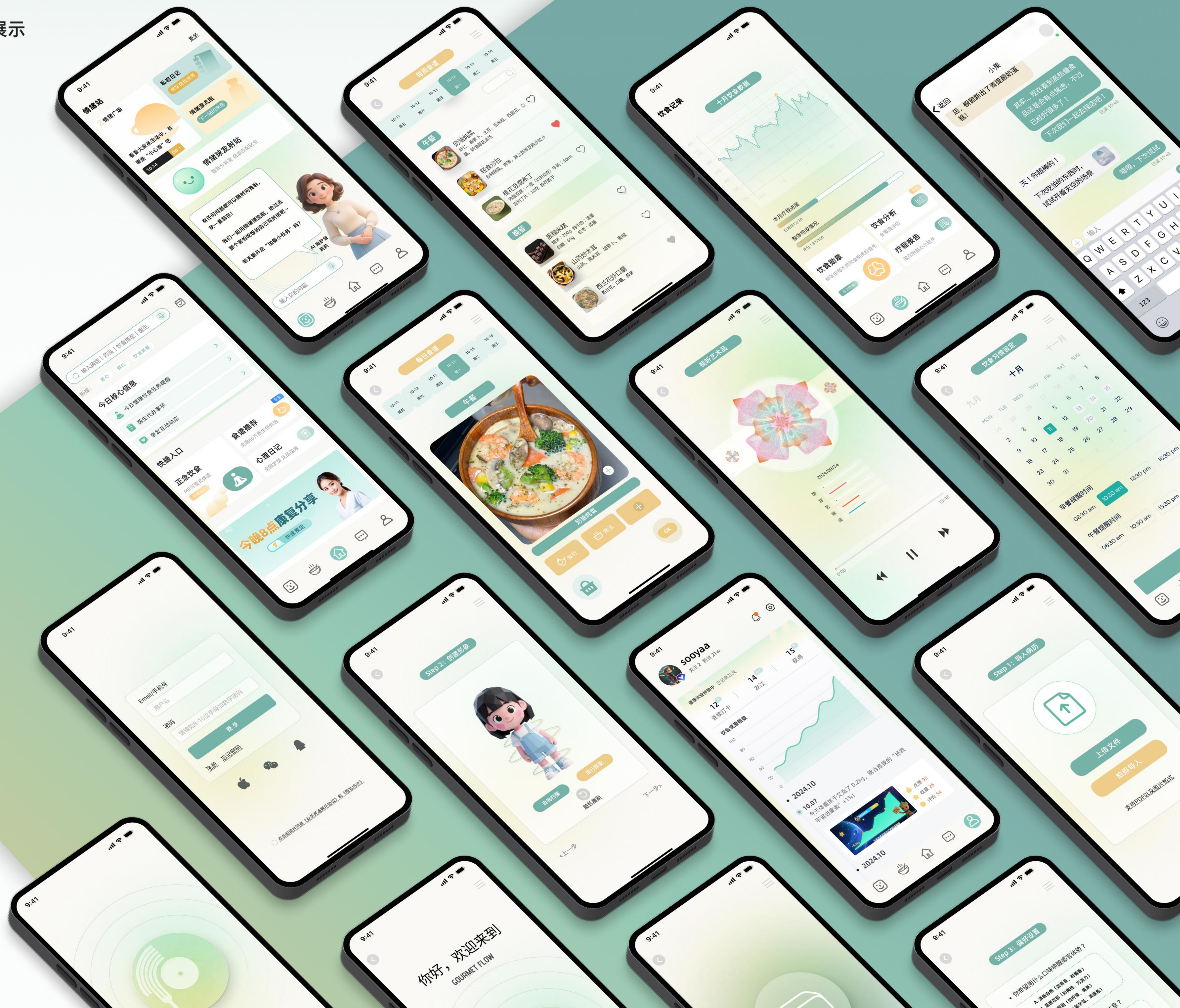


03 APP设计

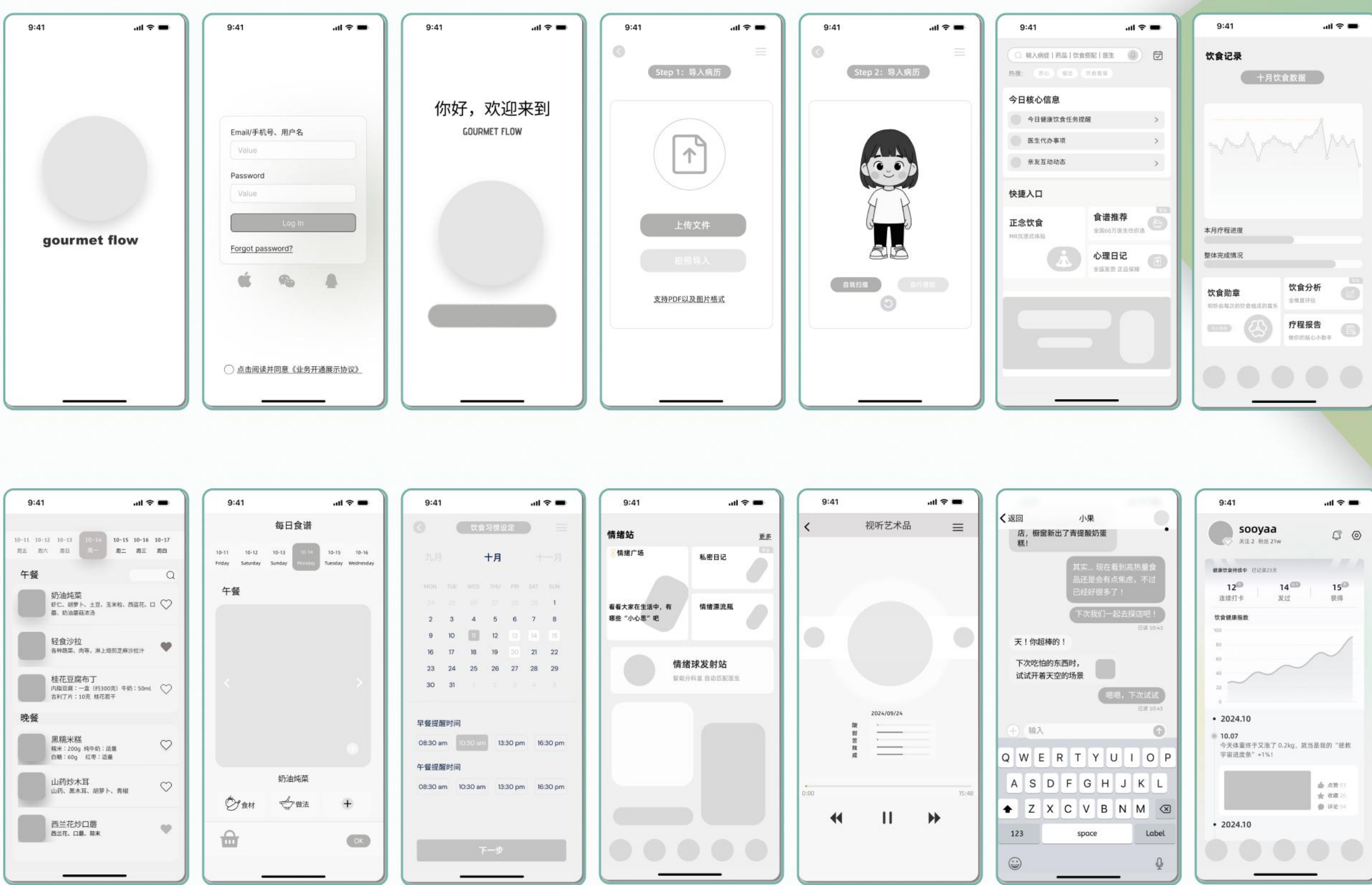
信息架构



高保真展示



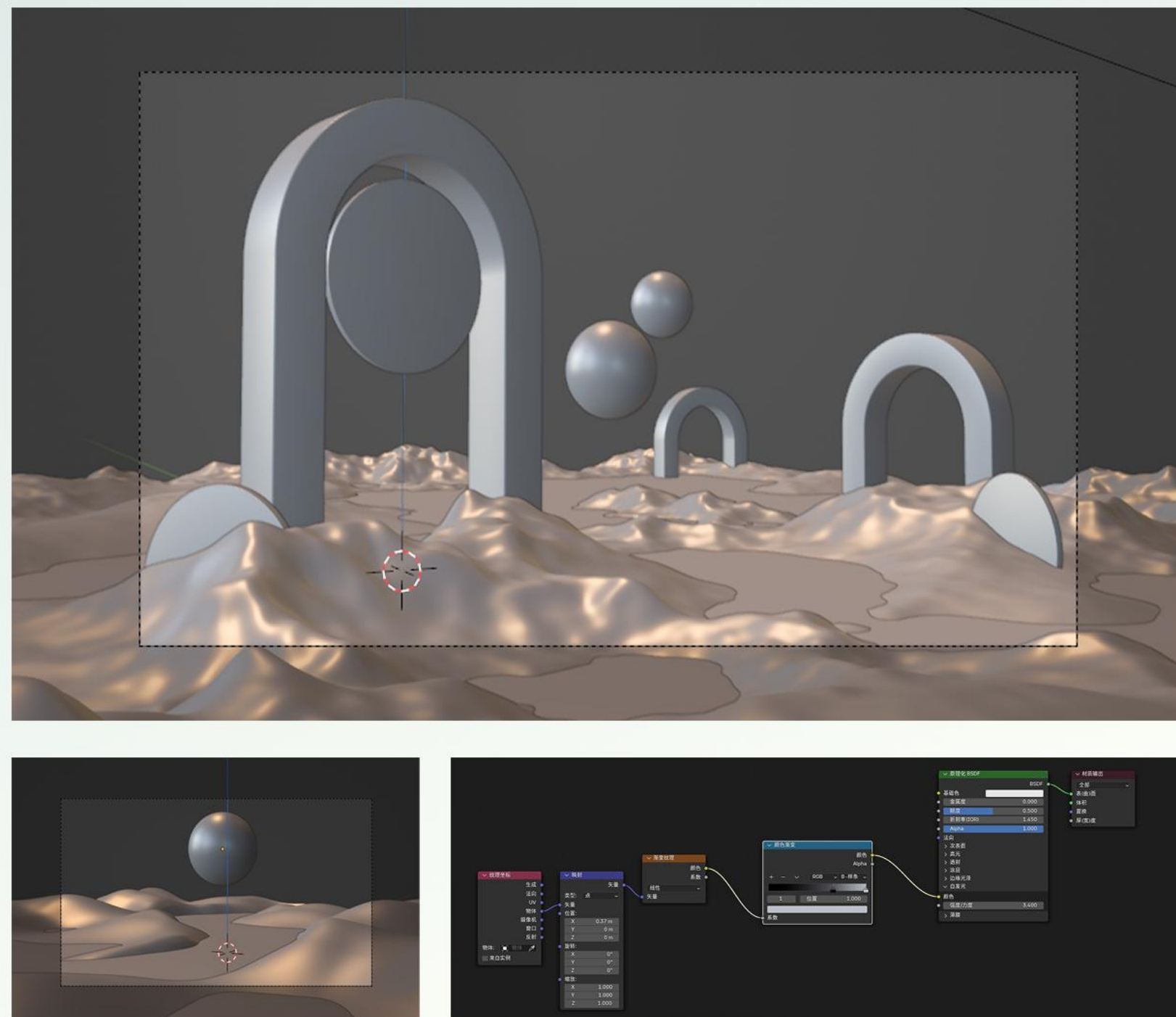
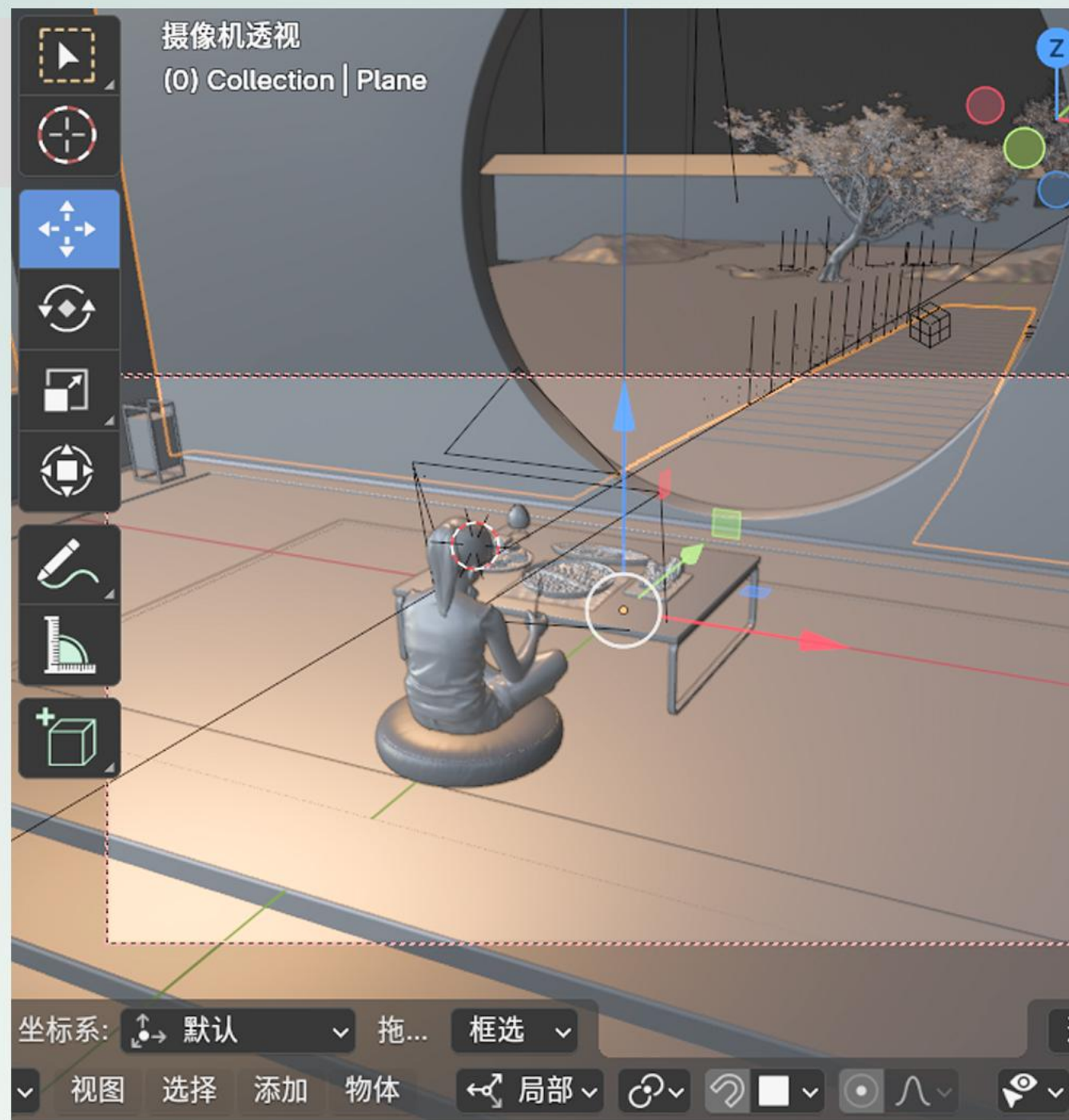
低保真原型



04 虚拟场景搭建

虚拟场景搭建

以“让正念饮食更具沉浸感”为目标，结合饮食心理学与环境设计原则，搭建了 MR 虚拟场景，为用户创造更静谧、更易投入的正念饮食氛围。



有超现实的空灵氛围，也有日常生活中可见的活力与美好的清晨，有古典端雅的中式庭楼等，帮助用户在进食时进入一种宁静、放松的状态。

场景的配色符合用户调研中大多数人喜欢的较为梦幻、唯美、恬静的氛围，所以在场景设计时选择以浅色为主色调，低饱和度，色调尽量和谐不突兀，不会过于抢眼，不会将用户的注意力从进食中转移走。

这些 MR 场景，不止是视觉呈现，更是“正念饮食 + 情绪疗愈”的载体——让用户在进食时，既能回归食物本味，又能借由场景获得心理疗愈。



分场景展示

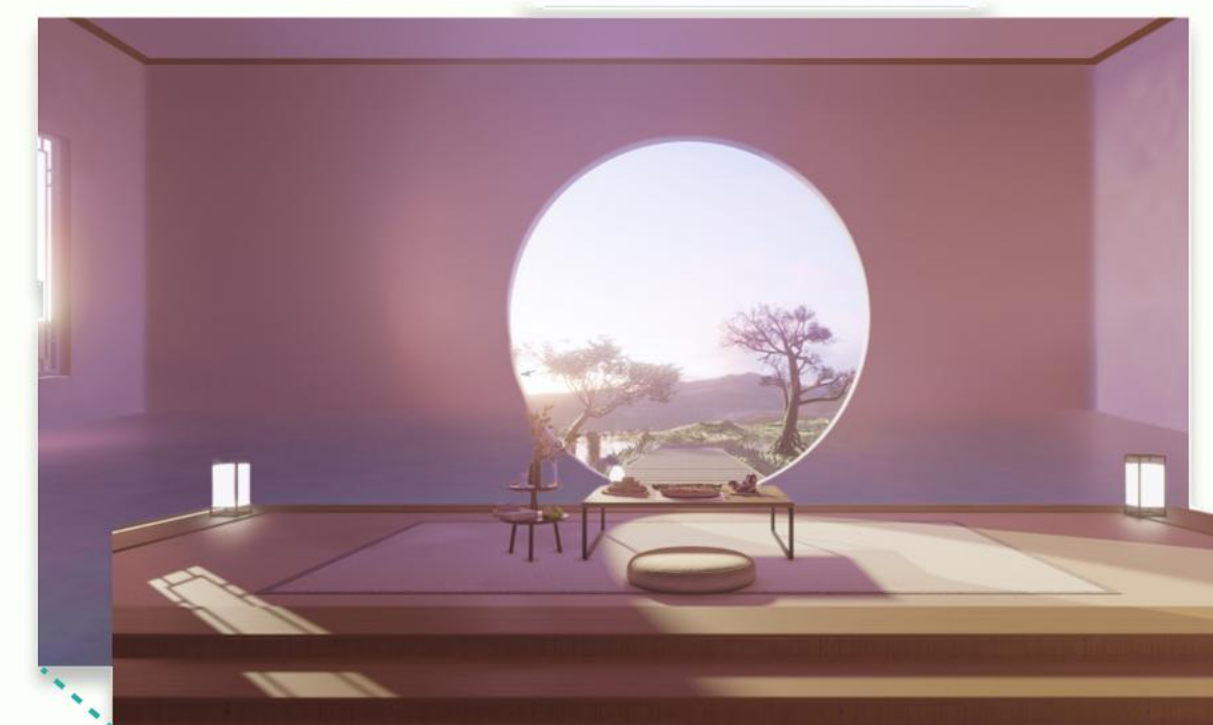
在设计场景时，着重强调场景的广阔、静谧与色彩的和谐统一。



超现实地平线



冥想圣地



古典涅槃



云间平台



05 MR端设计

高保真展示



练习正念呼吸



选择MR进食场景



制作美食音乐



品尝食物



根据用户的持续反馈，丰富音乐层次及音乐可视化效果



生成最终 视听艺术品

技术实现

使用Unity中的DOTween 实现界面中元素的切换及过渡动画等

```
public RectTransform rect; //区域
Vector3 point1 = Vector3.zero;
Vector3 point2 = Vector3.zero;
// Update is called once per frame
void Update()
{
    //是否在指定区域内
    bool isInside = RectTransform.Contains(rect, Input.mousePosition);
    //检测鼠下的坐标和抬起的坐标
    if (IsDown)
    {
        if (Input.GetMouseButtonDown(0) && !Input.GetTouch(0).phase)
        {
            point1 = Input.mousePosition;
        }
        if (Input.GetMouseButtonUp(0) && point1 != Vector3.zero)
        {
            point2 = Input.mousePosition;
            //检测是否垂直
            if (Mathf.Abs(point2.x - point1.x) > 0)
            {
                //左滑
                ChangeImageL();
            }
            if (Mathf.Abs(point2.y - point1.y) < 0)
            {
                ChangeImageU();
            }
        }
        point1 = Vector3.zero;
        point2 = Vector3.zero;
    }
}
```

```
public List<Image> images = new List<Image>();
public Image SelectedImage;
public List<Image> ViewImages = new List<Image>(0);
public List<Image> ImageList = new List<Image>();
public List<Image> portImages = new List<Image>();
// 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
// Start is called before the first time update
// Start is called 10 个间隔
void Start()
{
    foreach (ucClick.AddClick.Invoke(ChangeImage));
    foreach (ucClick.AddClick.Invoke(ChangeImage));
    for (int i = 0; i < ImagePorter.Count; i++)
    {
        TextActV = ImagePorter.Get(i).id; position;
        posn.Add(i);
    }
}

2. 个回调
void ChangeImage()
{
    // 回调 一张图片
    Image s = Images[0];
    Images.Remove (SelectedImage); // 删除第一张图片
    Images.Add (s); // 回调 一张图片到 ImageList
    for (int i = 0; i < Images.Count; i++)
    {
        if (i == 2 && i < Images.Count)
        {
            Images[i].transform.Rotate(new Vector3(0, 50, 0), Space.Self, false);
        }
        else
        {
            Images[i].transform.position = posn[i];
        }
    }
    Images[0].GetComponent<ImageComponent>().portImages = new ImageList();
    Images[i].transform.localScale = Vector3.One*0.5f;
}
```

AI智能体的引入

```

public class XunfeiSpeechToText : MonoBehaviour
{
    [参数]
    private void Awake()
    {
        //注册按钮事件
        RegisterButtonEvent();
        //绑定地址 地址就是讯飞平台上的 WebSocket API地址
        m_SpeechRecognizeURL = "wss://iat-api.xfyun.cn/v2/iat";
        m_TTSURL = "wss://tts-api.xfyun.cn/v2/tts";
    }

    private void Start()
    {
        TTS("你好", (audioClip) => {
            audioSource.clip = audioClip;
            audioSource.Play();
        });
    }
}

```

物体设置



沉浸式 体验

偏好设置

多感官
交互